

Sensores

Partiendo del proyecto anterior se crea una nueva actividad de nombre `SensoresActivity` para el manejo de sensores de proximidad y giroscopio, que contendrá dos textos:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    tools:context=".SensoresActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/tvProximidad"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Lejos"
        android:textSize="40sp" />

    <TextView
        android:id="@+id/tvGiroscopio"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Centro"
        android:textSize="40sp" />

</LinearLayout>
```

Se agrega el click del botón `Sensores` para abrir la actividad nueva en `CentralActivity`:

```
package com.example.ejemplodialog;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
```

```
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class CentralActivity extends AppCompatActivity
{
    private Button btnSensores;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_central);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
        (v, insets) ->
        {
            Insets systemBars =
            insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
            systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        btnSensores = findViewById(R.id.btnSensores);
        btnSensores.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
        {
            @Override
            public void onClick(View v)
            {
                Intent intent = new
                Intent(getApplicationContext(), SensoresActivity.class);
                startActivity(intent);
            }
        });
    }
}
```

```

    }

    });

}

}

```

Serán necesarias las features para acceder a los sensores. Para ello habrá que acceder al `AndroidManifest.xml` y agregar las siguientes líneas antes del `<application>`:

```

<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <uses-feature
        android:name="android.hardware.sensor.proximity"
        android:required="false" />

    <application>
...

```

A continuación en `SensoresActivity.java` para tener acceso a los sensores del teléfono será necesario el objeto `SensorManager`. Para crearlo se utilizará el método `getSystemService` y se le pasará la constante `SENSOR_SERVICE`:

```

package com.example.ejemplodialog;

import android.hardware.Sensor;
import android.hardware.SensorEvent;
import android.hardware.SensorEventListener;
import android.hardware.SensorManager;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.TextView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class SensoresActivity extends AppCompatActivity
{
    private SensorManager sensorManager;
    private Sensor proximitySensor;
    private SensorEventListener proximityListener;
    private TextView tvProximidad;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    }
}

```

```

EdgeToEdge.enable(this);
setContentView(R.layout.activity_sensores);

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) ->
{
    Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
    v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
    return insets;
});

tvProximidad = findViewById(R.id.tvProximidad);

// Acceso a los sensores del dispositivo
sensorManager = (SensorManager)
getSystemService(SENSOR_SERVICE);
proximitySensor =
sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_PROXIMITY);

if (proximitySensor == null)
{
    Log.e("SENSORES", "No existe el sensor de
proximidad");
}

proximityListener = new SensorEventListener()
{
    @Override
    public void onSensorChanged(SensorEvent event)
    {
        if (event.values[0] <
proximitySensor.getMaximumRange())
        {
            tvProximidad.setText("Cerca");
        }
        else
        {
            tvProximidad.setText("Lejos");
        }
    }

    @Override
    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int
accuracy)
    {
    }
};

@Override
protected void onResume()
{

```

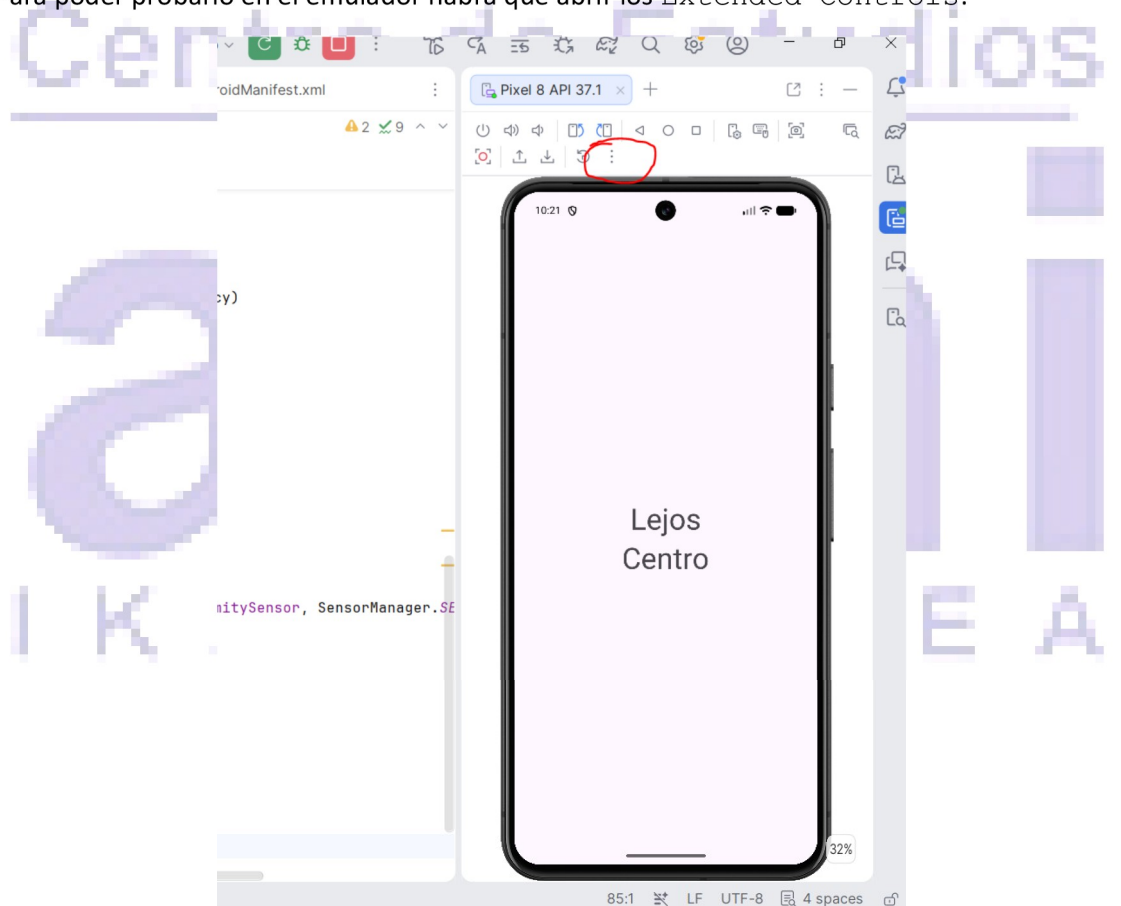
```

        super.onResume();
        if (proximitySensor != null)
        {
            sensorManager.registerListener(proximityListener,
proximitySensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
        }
    }

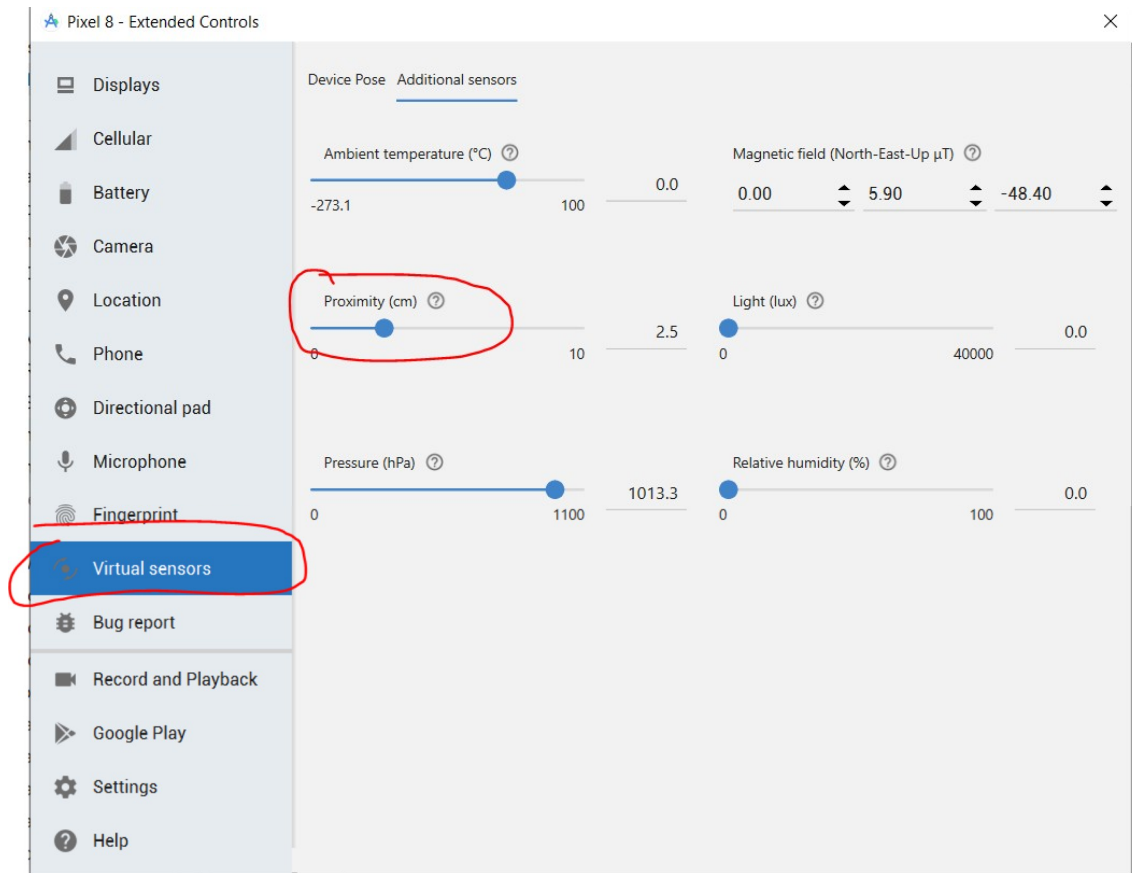
    @Override
    protected void onPause()
    {
        super.onPause();
        sensorManager.unregisterListener(proximityListener);
    }
}

```

Para poder probarlo en el emulador habrá que abrir los Extended Controls:



Una vez ahí habrá que buscar en Virtual Sensors el control de Proximity:



Se agrega el giroscopio, que permite determinar la velocidad angular de un dispositivo Android, es decir, informa cómo de rápido gira el dispositivo sobre los ejes X, Y, Z. Se agrega el permiso correspondiente al Manifest:

```
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <uses-feature
        android:name="android.hardware.sensor.proximity"
        android:required="false" />

    <uses-feature
        android:name="android.hardware.sensor.gyroscope"
        android:required="false" />

    <application>
        ...
    </application>
</manifest>
```

Se modifica SensoresActivity.java:

```
package com.example.ejemplodialog;

import android.hardware.Sensor;
```

```
import android.hardware.SensorEvent;
import android.hardware.SensorEventListener;
import android.hardware.SensorManager;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.TextView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class SensoresActivity extends AppCompatActivity
{
    private SensorManager sensorManager;

    private Sensor proximitySensor;
    private SensorEventListener proximityListener;
    private TextView tvProximidad;

    private Sensor gyroscopeSensor;
    private SensorEventListener gyroscopeListener;
    private TextView tvGiroscopio;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_sensores);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) ->
        {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        tvProximidad = findViewById(R.id.tvProximidad);
        tvGiroscopio = findViewById(R.id.tvGiroscopio);

        sensorManager = (SensorManager)
getSystemService(SENSOR_SERVICE);

        // --- Sensor de proximidad ---
        proximitySensor =
sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_PROXIMITY);
        if (proximitySensor == null)
        {
```

```

        Log.e("SENSORES", "No existe el sensor de
proximidad");
    }

    proximityListener = new SensorEventListener()
    {
        @Override
        public void onSensorChanged(SensorEvent event)
        {
            if (event.values[0] <
proximitySensor.getMaximumRange())
            {
                tvProximidad.setText("Cerca");
            }
            else
            {
                tvProximidad.setText("Lejos");
            }
        }
        @Override
        public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int
accuracy)
        {
        }
    };

    // --- Giroscopio ---
    gyroscopeSensor =
sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GYROSCOPE);
    if (gyroscopeSensor == null)
    {
        Log.e("SENSORES", "No existe el giroscopio");
    }

    gyroscopeListener = new SensorEventListener()
    {
        @Override
        public void onSensorChanged(SensorEvent event)
        {
            if (event.values[2] > 0.5f)
            {
                tvGiroscopio.setText("Izquierda");
            }
            else if (event.values[2] <= -0.5f)
            {
                tvGiroscopio.setText("Derecha");
            }
        }
    }

    @Override
    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int
accuracy)
    {

```

```

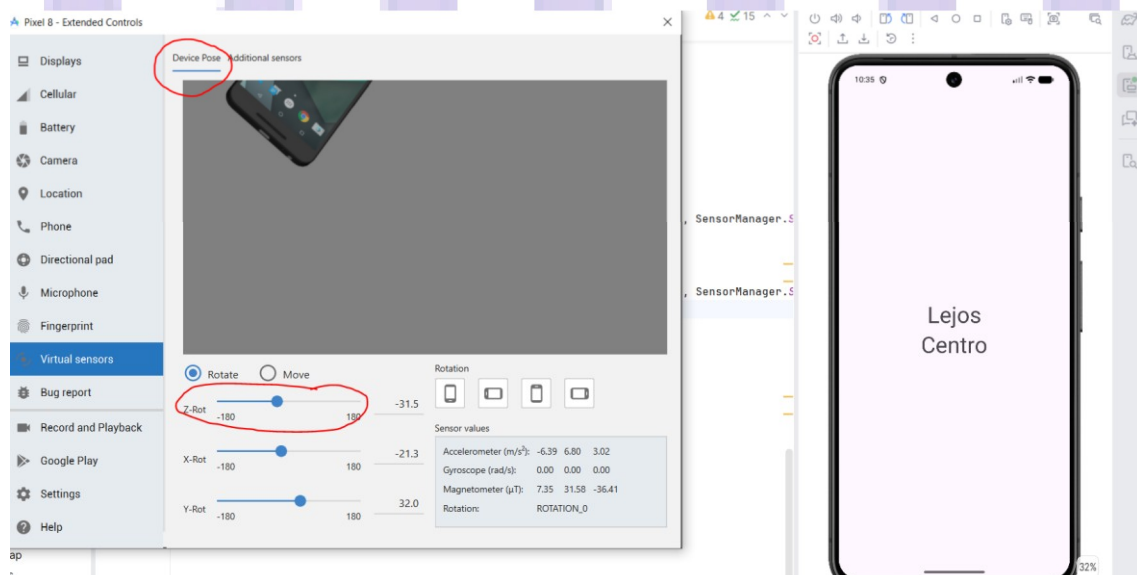
    }
    };
}

@Override
protected void onResume()
{
    super.onResume();
    if (proximitySensor != null)
    {
        sensorManager.registerListener(proximityListener,
proximitySensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
    }
    if (gyroscopeSensor != null)
    {
        sensorManager.registerListener(gyroscopeListener,
gyroscopeSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
    }
}

@Override
protected void onPause()
{
    super.onPause();
    sensorManager.unregisterListener(proximityListener);
    sensorManager.unregisterListener(gyroscopeListener);
}
}

```

Para probarlo en el emulador:



Tener en cuenta que el teléfono puede no tener giroscopio.